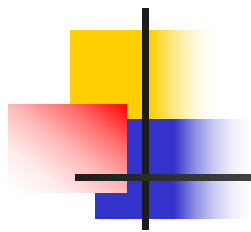


Ising模型的蒙特卡罗方法模拟

王正川

物理科学学院



【实验目的】

- 1.掌握经典蒙特卡罗方法的基本原理
- 2.掌握用蒙特卡罗方法计算Ising模型物理量。

【实验原理】

。

Where is Monte Carlo?



**Monte-Carlo, Monaco,
famous for its gambling Casino.**



Monte Carlo Casino in
Monte Carlo, Monaco

赌场是在世界上人工随机试验做的最多的地方。

SLOT CASINO demo

统计物理学的一个基本任务,是从模型哈密顿量出发计算系统的各种宏观性质. 微观量 $B(\mathbf{x})$ 的热平均在正则系综中由下式定义

$$\langle B(x) \rangle_t = \frac{1}{Z} \int d\mathbf{x} \cdot \exp(-H(\mathbf{x})/k_B t) B(\mathbf{x}), \quad Z = \int d\mathbf{x} \cdot \exp[-H(\mathbf{x})/k_B t] \quad (43-1)$$

其中 $\mathbf{x}$ 是相空间中的矢量, $H(\mathbf{x})$ 为系统的哈密顿量能量值, t 为系统的温度, Z 为配分函数. 位形 $\mathbf{x}$ 出现在热平衡中的权重可以表示为

$$P(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z} \exp[-H(\mathbf{x})/k_B t] \quad (43-2)$$

平衡态统计力学中的蒙特卡罗方法的出发点,就是要近似计算精确(43-1)式. 如果考虑极限情况 $M \rightarrow \infty$, 那么离散的和式

$$\langle B(x) \rangle_t = \frac{\sum_{l=1}^M \exp[-H(x_l)/k_B t] B(x_l)}{\sum_{l=1}^M \exp[-H(x_l)/k_B t]} \quad (43-3)$$

一定会趋近于(43-1)式. 蒙特卡罗方法拟通过一个重要性抽样, 按抽样概率 $P(x_l) \propto \exp[-H(x_l)/k_B t]$ 在相空间中进行大量的随机抽样, 然后取这一组 $\{x_l\}$ 求热平均. 则(43-3)式便变换成

$$\langle B(x) \rangle_t = \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M B(x_l) \quad (43-4)$$

在蒙特卡罗模拟中, 并不是彼此独立无关地选取相继状态 $\{x_l\}$, 而是认为后一状态 x_{l+1} 是由前一个状态 x_l 通过一个适当的跃迁概率 ω 得到, 使得在 $M \rightarrow \infty$ 的极限下, 过程链上的各状态的分布函数 $P(x_l)$ 趋于所要的玻尔兹曼平衡分布

$$P_{eq}(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z} \exp[-H(\mathbf{x})/k_B t] \quad (43-5)$$

(43-5)式的充要条件是系统状态满足细致平衡条件

$$P_{eq}(x_{l1})\omega(x_{l1} \rightarrow x_{l2}) = P_{eq}(x_{l2})\omega(x_{l2} \rightarrow x_{l1}) \quad (43-6)$$

上式意味着变迁 $x_{l1} \rightarrow x_{l2}$ 的跃迁概率和反方向的变迁 $x_{l2} \rightarrow x_{l1}$ 的跃迁概率之比, 只依赖于能量变化 $\delta H = H(x_{l2}) - H(x_{l1})$.

假设跃迁时能量变化 δH 为负, 根据能量极小原理, 位形跃迁概率 $\omega(x_l \rightarrow x_{l+1}) = 1$. 为了避免系统状态陷入局部能量极小中, 也得接受使能量增加的变动. 如果老位形同新位形的能量接

近,允许这种变动以相当高的概率发生,这样系统状态就能挣脱局部能量极小.一种直观的、较合理、而且也可以精确证明的选取是

$$\omega(x_i \rightarrow x_{i+1}) = \min \left[1, \exp \left(-\frac{\delta H}{k_B t} \right) \right] \quad (43-7)$$

它叫做 Metropolis 函数. 利用 Metropolis 准则,产生一条 Markov 过程链,使产生的位形分布 $P(x_i)$ 趋于 Boltzmann 平衡分布,从而可求出各种平均性质.

$$\frac{W(x_i \rightarrow x_j)}{W(x_j \rightarrow x_i)} = \exp \left(-\frac{dH}{kT} \right) \quad (41)$$

即两个状态正向与反向的跃迁概率之比只依赖于两者的能量差 $dH = H(x_j) - H(x_i)$ 。式(41)不能唯一地确定跃迁概率 $W(x_i \rightarrow x_{i+1})$, 通常可以选择

$$W(x_i \rightarrow x_j) = \begin{cases} \frac{1}{t_s} \exp(-dH/kT) & dH > 0 \\ \frac{1}{t_s} & \text{others} \end{cases} \quad (42)$$

也有其它方式确定选择跃迁概率, t_s 为蒙特卡罗时间。

彩票摇奖机：确保每个数出现的几率是相同的，是不用计算机算的

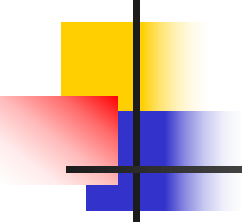


对于正则系综，MC 模拟的基本步骤为：① 随机选择一个初始位形；② 利用随机数，产生一个新的位形；③ 计算能量变化 $dH = H(x_j) - H(x_i)$ ；④ 若 $dH < 0$ ，接受新位形并回到第 2 步，否则继续进行下一步；⑤ 计算 $e^{-dH/k_b T}$ ，并产生一个 $[0,1]$ 之间的随机数 R ；⑥ 如果 $R < e^{-dH/k_b T}$ ，同样接受新位形，并回到第 2 步；⑦ 否则，保持原位形作为新位形并回到第 2 步。

以上步骤表明，对于一个能量低于原位形的新位形直接接受，而对于能量升高的位形，就按 Boltzmann 概率接受。

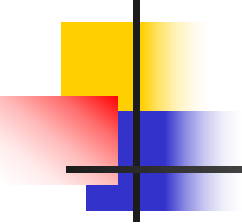
常见的抽样方法有直接抽样法、舍选抽样法、

复合抽样法、变换抽样法、近似抽样法、重要分布的随机抽样法和 Metropolis 抽样方法^[54]。物理中常用的抽样方法是 Metropolis 抽样，是一种非归一化的抽样方法。



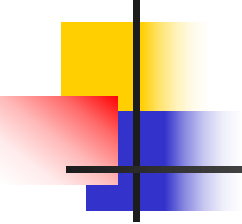
【实验内容】

1. 二维Ising模型
2. 二维Ising模型如何实现抽样。



Ising模型（伊辛模型）

Ising模型（伊辛模型）是一个最简单且可以提供非常丰富的物理内容的模型，可用于描述很多物理现象，如：合金中的有序-无序转变、液氦到超流态的转变、液体的冻结与蒸发、玻璃物质的性质、森林火灾、城市交通等。**Ising**模型的提出最初是为了解释铁磁物质的相变，即磁铁在加热到一定临界温度以上会出现磁性消失的现象，而降温到临界温度以下又会表现出磁性。这种有磁性、无磁性两相之间的转变，是一种连续相变（也叫二级相变）。**Ising**模型假设铁磁物质是由一堆规则排列的小磁针构成，每个磁针只有上下两个方向（自旋）。相邻的小磁针之间通过能量约束发生相互作用，同时又会由于环境热噪声的干扰而发生磁性的随机转变（上变为下或反之）。涨落的大小由关键的温度参数决定，温度越高，随机涨落干扰越强，小磁针越容易发生无序而剧烈地状态转变，从而让上下两个方向的磁性相互抵消，整个系统消失磁性，如果温度很低，则小磁针相对宁静，系统处于能量约束高的状态,大量的小磁针方向一致,铁磁系统展现出磁性



考虑晶格的每个格点*i*上有一个自旋

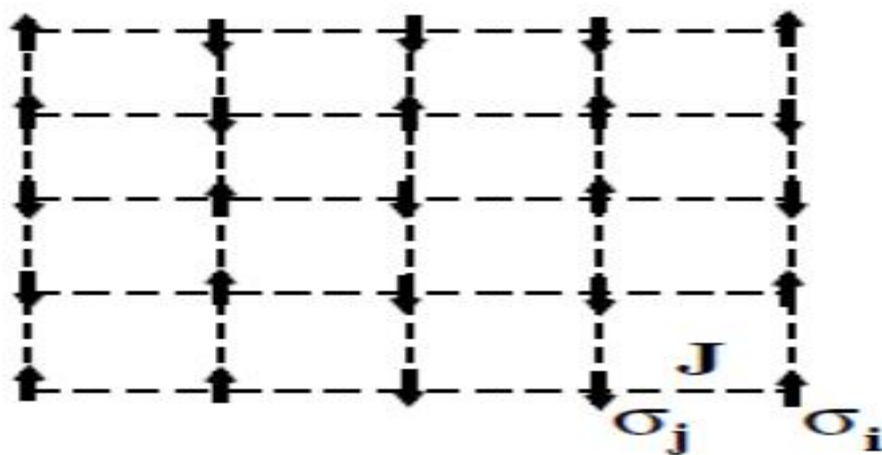
它可以取向上或向下两种状态。 $\sigma_i = \pm 1$

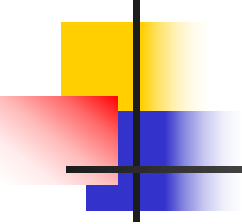
每一个自旋和其他自旋之间存在这相互作用，

则其相互作用的**Hamiltonian**为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i .$$

其中，**J**是一个调节相互作用强度的参数。上面这种自旋-自旋相互作用称为交换相互作用。





体系磁化强度为

$$M = \sum_i \sigma_i .$$

体系的任一位型为

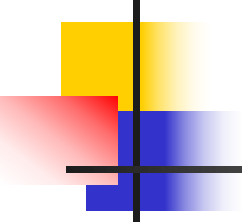
$$\nu = \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N .$$

此位型的权重概率为

$$W(\nu) = \exp\{-H(\sigma_1, \sigma_2, \dots)/T\}$$

体系总共有 2^N 个位型

$$N = 500\,000\,000!$$



求体系的平均能量

$$E(\nu) = -\sum \langle ij \rangle J \sigma_i \sigma_j,$$

$$W(\nu) = e^{-\beta E(\nu)}$$

Metropolis 算法

1. 在点阵中随机任取一个格点，比如第 k 个格点

$$k = [\text{randm} * N] + 1.$$

2. 翻转所取的格点的自旋 $\sigma_k' = -\sigma_k$

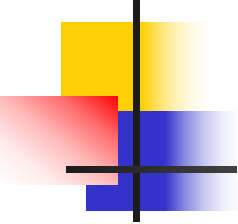
这样从原来的旧位型 ν 就产生出一个新型 ν'

重复这个过程，产生出任何其它的位型

3. 判断是否接受新位型

$$\frac{P_{acc}(\sigma_k \rightarrow \sigma_k')}{P_{acc}(\sigma_k' \rightarrow \sigma_k)} = e^{-\beta[E(\nu') - E(\nu)]} \frac{N}{N} = e^{-\beta[E(\nu') - E(\nu)]}$$

对于只翻转一个自旋情形

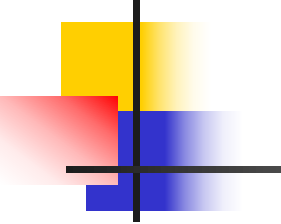

$$\Delta E_k = E(\nu') - E(\nu) = 2J\sigma_k \sum_{\langle kj \rangle} \sigma_j ,$$

$$\frac{P_{acc}(\sigma_k \rightarrow \sigma_k')}{P_{acc}(\sigma_k' \rightarrow \sigma_k)} = e^{-\beta \Delta E_k} \equiv R .$$

一个可能的解为

$$P_{acc}(\sigma_k \rightarrow \sigma_k') = \begin{cases} R & \text{if } R < 1 \\ 1 & \text{if } R \geq 1 \end{cases}$$

$$P_{acc}(\sigma_k' \rightarrow \sigma_k) = \begin{cases} 1 & \text{if } R \leq 1 \\ 1/R & \text{if } R > 1 \end{cases}$$

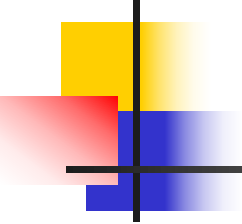


产生一个[0,1]之间的随机数

$$rndm < P_{acc}$$

同样接受新位形:

以上步骤表明，对于一个能量低于原位形的新位形直接接受，而对于能量升高的位形，就按 Boltzmann 概率接受。



【实验步骤】

研究模型的各种性质


```
integer, parameter :: N=6  
real, parameter :: JT=1.5  
integer, parameter :: L=100000  
integer*2 :: s(N,N)  
real :: Z,A,M  
real :: R
```

```
s=1  
M=N*N  
Z=0 ; A=0
```

```
DO  
  Z=Z+1; A=A+ABS(M)  
  k1=rndm()*N+1; k2=rndm()*N+1;
```

```

dE=0
I=k1-1; if(I>0) dE=dE+s(I,k2)
I=k1+1; if(I<N+1) dE=dE+s(I,k2)
I=k2-1; if(I>0) dE=dE+s(k1,I)
I=k2+1; if(I<N+1) dE=dE+s(k1,I)
dE=dE*JT*2.*s(k1,k2)

```

```

R=exp(-dE)
if( R>1. .OR. rndm()>R ) then
s(k1,k2)=-s(k1,k2)
M=M+2.*s(k1,k2)
endif

```

```

if(mod(Z,L)==0) print*, A/Z
ENDDO

```

```

END

```